

含孔隙功能梯度磁-电-弹性板在热-磁-电-弹性全耦合下的 参数化仿真：孔隙率、梯度分布与体积分数的影响

作者

2026 年 6 月 4 日

摘要

本文针对含孔隙功能梯度磁-电-弹性 (FG-MEE) 板在热-磁-电-弹性全耦合载荷下的静力与动力响应开展了系统的参数化研究。模型采用基于一阶剪切变形理论 (FSDT) 的八节点 Serendipity 单元有限元格式, 将三种孔隙分布模型 (均匀 Even、非均匀 Uneven 和对数非均匀 LogUneven) 嵌入厚度方向的材料梯度之中。设计空间组合了两种 FG 分布 (均匀 U 型与表面富集 X 型)、五个孔隙率水平 ($e_0 = 0-0.4$)、三种孔隙模式与五个体积分数; 在剔除 $e_0 = 0$ 时三模式等价的重复项后, 共得到 130 个材料配置、390 行三载荷 (力、电、磁) 静力结果。对无孔隙代表工况的 COMSOL Multiphysics 独立校核显示其偏差在 5% 以内 (中心点偏差 3.77%, 15 点最大偏差 4.93%)。主要发现包括: (1) $e_0 = 0.4$ 的均匀孔隙使机械挠度放大约 74%, 同时使压电致动响应降低约 46%; (2) 非均匀 (中心富集) 孔隙即使在 $e_0 = 0.4$ 时也将挠度增幅限制在约 13%, 保留了大部分弯曲刚度; (3) X 型 FG 分布产生的变形诱导厚度方向温差跨度最小; (4) 磁电转化效率随孔隙率单调退化, 其中 X-对数非均匀组合退化最强 ($e_0 = 0.4$ 时损失 30.4%)。代表性瞬态 Newmark 分析给出的超调比, 无孔隙工况 (2.11) 与含孔隙工况 (2.13) 均接近 2.1, 表明孔隙不改变阶跃响应的定性特征。上述结果为传感器与致动器应用中的含孔隙 FG-MEE 结构提供了定量设计指导。

关键词: 功能梯度材料; 磁电弹耦合; 孔隙率; 一阶剪切变形; 有限元; COMSOL 验证

目录

1 研究模型与目标	3
1.1 研究背景	3
1.2 模型概述	3
1.3 研究目标	3
2 计算与仿真方法	4
2.1 MEE 本构方程	4
2.2 功能梯度材料分布	4
2.3 孔隙修正模型	5
2.4 一阶剪切变形板理论与有限元离散	5
2.5 逐层材料积分与单元矩阵	6
2.6 耦合系统方程	6

目录	2
2.6.1 静力分析	6
2.6.2 动力分析	6
2.7 总体技术路线	6
3 实际遇到的问题、解决思路与最终方案	8
3.1 问题总览	8
3.2 问题 P1: reduced Q_d 自由度还原	9
3.3 问题 P2-P3: COMSOL 网格收敛	9
3.4 问题 P4: 30×30 动力计算策略	9
3.5 问题 P5: COMSOL 批处理复现	10
4 COMSOL 独立验证结果	10
4.1 等效建模策略	10
4.2 验证结果	10
4.3 2 mm 耦合转化验证	11
5 静力参数化结果	11
5.1 无孔隙静力扫描	11
5.2 含孔隙静力扩展	12
5.2.1 孔隙模式主导刚度退化	13
5.2.2 致动响应的相反敏感性	13
5.2.3 变形诱导温度场	13
5.2.4 磁电效率退化	14
5.3 边界条件影响 (CFCF)	14
6 动力代表算例结果	15
6.1 无孔隙 FG 分布扫描 (10×10)	15
6.2 模态降阶验证 (30×30)	15
6.3 含孔隙动力 pilot	16
7 工作量总结	16
8 结论	17

1 研究模型与目标

1.1 研究背景

磁-电-弹性 (Magneto-Electro-Elastic, MEE) 复合材料通常由压电相 BaTiO_3 与压磁相 CoFe_2O_4 构成, 能够同时呈现压电、压磁与磁电耦合效应, 在传感器、能量俘获器与微波器件中具有重要应用价值。当两相沿板厚方向以功能梯度 (Functionally Graded, FG) 方式排布时, 所得 FG-MEE 结构可获得均质复合材料无法实现的可调多物理场响应。

近年来, 针对 MEE 板的全耦合热-磁-电-弹性有限元模型已经建立, 并证实结构变形会通过热弹耦合机制诱导出可观测的温度场变化。然而, 已有参数化研究多局限于理想致密材料, 忽略了烧结过程中因温度不均、颗粒尺寸失配与界面反应而不可避免产生的微观孔隙。孔隙会显著降低有效弹性模量与耦合系数, 从而同时改变机械响应与多物理场耦合行为。本文将孔隙效应引入热-磁-电-弹性全耦合框架, 系统考察孔隙率、梯度分布与体积分数对全耦合响应 (尤其是变形诱导温度场) 的影响。

1.2 模型概述

研究对象为含孔隙功能梯度磁-电-弹性方板, 在热-磁-电-弹性全耦合条件下的静力与动力响应。板的几何与基本设置见表 1。

表 1: FG-MEE 板模型基本参数

参数	取值	说明
几何尺寸	$300 \times 300 \times 6 \text{ mm}$	方板
边界条件	CFFF / CFCF	单边固支 / 两对边固支
材料组分	BaTiO_3 / CoFe_2O_4	压电相 / 压磁相
FG 分布	U, V, X, O, P	5 种梯度模式
体积分数 V_{f0}	0.1–0.9	最多 9 个水平
孔隙率 e_0	0–0.4	5 个水平
孔隙模式	Even / Uneven / LogUneven	3 种分布
厚度分层	10 层	逐层混合律赋值
网格	30×30 八节点 Serendipity	961 节点 / 900 单元

1.3 研究目标

本研究拟完成的核心目标如下:

- 无孔隙静力参数扫描:** 完成 $5 \times 9 \times 3 = 135$ 组静力算例 (5 种 FG 分布 $\times$ 9 个体积分数 $\times$ 3 种载荷类型), 输出中心挠度、层温差跨度与磁电效率;
- 磁电耦合转化验证:** 以 2 mm 统一参考挠度建立正向驱动 (电/磁 $\rightarrow$ 位移) 与反向传感 (位移 $\rightarrow$ 电/磁) 的双向转化验证体系;

3. **独立数值验证**: 用 COMSOL Multiphysics 对代表工况独立建模, 将关键挠度误差控制在 5% 以内;
4. **动力响应分析**: 通过 Newmark- β 直接积分与模态降阶, 获取瞬态阶跃响应的峰值、超调比与固有频率特征;
5. **含孔隙扩展**: 将三种孔隙模型嵌入材料梯度, 构建 130 配置 / 390 行的含孔隙设计空间, 量化孔隙率对刚度、致动能力、温度场与磁电效率的影响规律。

2 计算与仿真方法

2.1 MEE 本构方程

对于横观各向同性 MEE 材料, 在线性耦合假设下, 采用 Voigt 记法的本构关系为:

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{C} \boldsymbol{\varepsilon} - \mathbf{e}^T \mathbf{E} - \mathbf{q}^T \mathbf{H} - \boldsymbol{\lambda} \Delta T \quad (1)$$

$$\mathbf{D} = \mathbf{e} \boldsymbol{\varepsilon} + \boldsymbol{\chi} \mathbf{E} + \boldsymbol{\kappa} \mathbf{H} + \mathbf{p}_E \Delta T \quad (2)$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{q} \boldsymbol{\varepsilon} + \boldsymbol{\kappa}^T \mathbf{E} + \boldsymbol{\gamma} \mathbf{H} + \mathbf{p}_M \Delta T \quad (3)$$

$$\rho c_v \dot{T} = T_0 \left(\boldsymbol{\lambda}^T \dot{\boldsymbol{\varepsilon}} + \mathbf{p}_E^T \dot{\mathbf{E}} + \mathbf{p}_M^T \dot{\mathbf{H}} \right) \quad (4)$$

其中 $\mathbf{C}$ 为弹性刚度矩阵, $\mathbf{e}$ 与 $\mathbf{q}$ 分别为压电、压磁系数矩阵, $\boldsymbol{\chi}$ 与 $\boldsymbol{\gamma}$ 分别为介电常数与磁导率矩阵, $\boldsymbol{\kappa}$ 为磁电耦合矩阵, $\boldsymbol{\lambda}$ 为热应力模量向量, $\mathbf{p}_E$ 与 $\mathbf{p}_M$ 为热释电与热释磁系数, ρ 为质量密度, c_v 为比热容。式 (4) 描述了变形诱导温度场: 机械应变率、电场率与磁场率均通过全耦合热弹机制贡献局部温度变化。

2.2 功能梯度材料分布

BaTiO₃ 的体积分数 $V_f(z)$ 沿板厚按所选 FG 分布变化。对厚度为 h 、 $z \in [-h/2, h/2]$ 的板, 定义归一化坐标 $\zeta = z/h + 1/2$ (底面 0、顶面 1) 与 $\bar{z} = |z|/(h/2)$ (中面 0、表面 1)。共考虑五种分布模式:

$$V_f(z) = \begin{cases} V_{f0} & \text{U 型 (均匀)} \\ V_{f0} \zeta & \text{V 型 (线性)} \\ V_{f0} \bar{z} & \text{X 型 (表面富集)} \\ V_{f0} (2 - \bar{z}) & \text{O 型 (中心富集)} \\ V_{f0} \zeta^n & \text{P 型 (幂律)} \end{cases} \quad (5)$$

其中 V_{f0} 为名义体积分数参数, n 为幂律指数 (本文取 2)。任意高度 z 处的有效材料属性由 Voigt 型线性混合律给出:

$$P_{\text{dense}}(z) = V_f(z) P_{\text{BTO}} + [1 - V_f(z)] P_{\text{CFO}} \quad (6)$$

式中 P 表示任一材料常数 (C_{ij} 、 e_{ij} 、 q_{ij} 、 χ_{ij} 、 γ_{ij} 、 κ_{ij} 、 λ_i 、 ρ 、 c_v 等)。

为直观说明上述材料分布, 图 1 给出了功能梯度板壳的逐层赋值示意。板厚方向被离散为 10 个材料层, 每层在层中面取 $V_f(z)$ 并通过混合律换算为一组等效材料常数; 梯度本身不作为

连续颜色场直接求解，而是通过 10 个层域的材料常数差异体现。右侧曲线显示 U/V/X/O/P 五种 $V_f(z)$ 分布及三种孔隙模式的有效属性保留系数，其中 X 型体现表面富集，O 型体现中心富集，Uneven 孔隙则在中心附近退化最强、表层退化最弱。

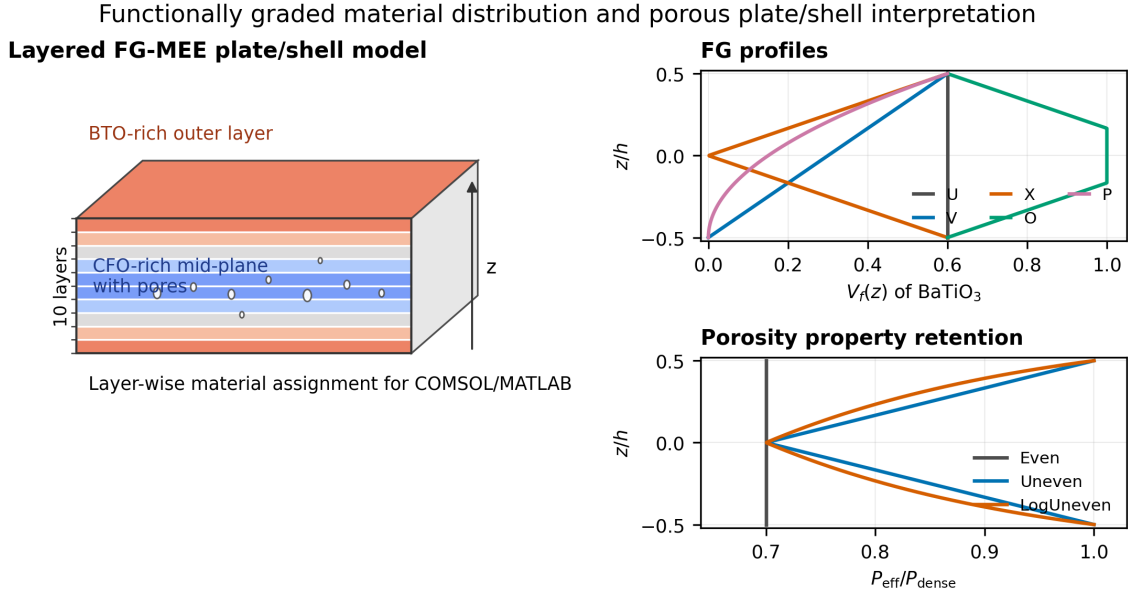


图 1: 功能梯度材料分布与含孔隙板壳分层模型示意图

2.3 孔隙修正模型

实际 FG-MEE 材料因烧结过程含有微观孔隙。本文采用三种孔隙分布模型：

模式 I ——均匀 (Even) 孔隙：

$$P_{\text{eff}}(z) = P_{\text{dense}}(z) (1 - e_0) \quad (7)$$

模式 II ——非均匀 (Uneven, 中心富集) 孔隙：

$$P_{\text{eff}}(z) = P_{\text{dense}}(z) \left[1 - e_0 \left(1 - \frac{2|z|}{h} \right) \right] \quad (8)$$

模式 III ——对数非均匀 (LogUneven) 孔隙：

$$P_{\text{eff}}(z) = P_{\text{dense}}(z) - \frac{e_0}{2} \ln \left(\frac{1}{1 - 2|z|/h} \right) [V_f(z) P_{\text{BTO}} + (1 - V_f(z)) P_{\text{CFO}}] \quad (9)$$

式中 $e_0 \in (0, 1)$ 为孔隙率参数。模式 I 对所有层施加均匀退化；模式 II 将孔隙集中于板中面而保持表面致密；模式 III 提供介于两者之间的对数过渡。当 $e_0 = 0$ 时三种模式完全等价，因此在设计空间中只保留一份基线。

2.4 一阶剪切变形板理论与有限元离散

位移场采用 Mindlin-Reissner 一阶剪切变形理论 (FSDT)：

$$\begin{aligned} u(x, y, z, t) &= u_0(x, y, t) + z \psi_x(x, y, t) \\ v(x, y, z, t) &= v_0(x, y, t) + z \psi_y(x, y, t) \\ w(x, y, z, t) &= w_0(x, y, t) \end{aligned} \quad (10)$$

其中 (u_0, v_0, w_0) 为中面位移, (ψ_x, ψ_y) 为法线绕 y 、 x 轴的转角。板在 xy 平面内采用八节点 Serendipity 单元离散, 每个节点含 5 个机械自由度。电势与磁势在每个材料层内沿厚度线性变化, 给出每节点 $(N_L + 1)$ 个电自由度与 $(N_L + 1)$ 个磁自由度, 其中 N_L 为厚度方向层数 (本文取 10)。温度场作为由式 (4) 导出的次级 (感生) 变量。应变-位移关系为 $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B}_u \mathbf{d}_e$, $\mathbf{B}_u$ 由形函数 $N_i(\xi, \eta)$ 的导数组装。

2.5 逐层材料积分与单元矩阵

板厚被均分为 $N_L = 10$ 个子层。在厚度方向每个 Gauss 点处, 由式 (5) 计算局部体积分 $V_f(z_k)$, 由式 (6) 计算致密混合属性, 再依所选模式由式 (7)–(9) 施加孔隙修正。单元刚度矩阵通过沿厚度数值积分组装:

$$\mathbf{K}_{uu}^e = \int_{\Omega_e} \sum_{k=1}^{N_L} \int_{z_k^-}^{z_k^+} \mathbf{B}_u^T \mathbf{C}_{\text{eff}}(z) \mathbf{B}_u \, dz \, d\Omega \quad (11)$$

其中 $\mathbf{C}_{\text{eff}}(z)$ 含孔隙修正后的弹性常数。同理, 压电耦合矩阵 $\mathbf{K}_{u\phi}^e$ 、压磁耦合矩阵 $\mathbf{K}_{u\psi}^e$ 、磁电耦合矩阵 $\mathbf{K}_{\phi\psi}^e$ 、热耦合矩阵以及质量矩阵 $\mathbf{M}_{uu}^e$ 均以各层中面修正后的材料属性计算。

2.6 耦合系统方程

2.6.1 静力分析

静力全耦合系统为:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{uu} & \mathbf{K}_{u\theta} \\ \mathbf{K}_{\theta u} & \mathbf{K}_{\theta\theta} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \mathbf{Q}_d \\ \boldsymbol{\Theta}_s \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{F}_{\text{ext}} \\ \mathbf{0} \end{Bmatrix} \quad (12)$$

其中 $\mathbf{Q}_d$ 为机械位移, $\boldsymbol{\Theta}_s$ 为感生 (变形诱导) 温度向量, 外载 $\mathbf{F}_{\text{ext}} = \mathbf{F}_{\text{mech}} - \mathbf{K}_{u\phi} \boldsymbol{\Phi}_a - \mathbf{K}_{u\psi} \boldsymbol{\Psi}_a$ 包含机械、电势 $\boldsymbol{\Phi}_a$ 与磁势 $\boldsymbol{\Psi}_a$ 三类载荷贡献。磁电转化效率定义为 $\alpha_{\text{ME}} = \phi_{\text{out}}/\psi_{\text{in}}$, 即施加磁势 ψ_{in} 经回代得到的感生电势 ϕ_{out} 之比。

2.6.2 动力分析

瞬态分析采用 Newmark- β 直接积分 ($\beta = 1/4$, $\gamma = 1/2$), 运动方程为:

$$\mathbf{M}_{uu} \ddot{\mathbf{Q}}_d + \mathbf{C} \dot{\mathbf{Q}}_d + \mathbf{K}_{uu} \mathbf{Q}_d = \mathbf{F}_{\text{ext}}(t) \quad (13)$$

其中 $\mathbf{C} = 2\xi\omega_1 \mathbf{M}_{uu}$ 为 Rayleigh 阻尼矩阵, 阶跃载荷 $\mathbf{F}_{\text{ext}}(t) = \mathbf{F}_0 H(t)$, $H(t)$ 为 Heaviside 函数。对 30×30 网格 (约 13800 自由度), 采用模态叠加将系统投影至前 N_m 阶特征向量 $\boldsymbol{\Phi}_m$ (由广义特征值问题 $\mathbf{K}_{uu} \boldsymbol{\Phi}_m = \omega^2 \mathbf{M}_{uu} \boldsymbol{\Phi}_m$ 得到), 把有效规模从约 13800 降至 N_m (通常 8–16 阶即可收敛)。

2.7 总体技术路线

整体计算流程如图 2 所示: 从材料混合律与 FG 分布生成出发, 经 MATLAB 板壳全耦合 FEM 完成静力扫描与 2 mm 耦合验证, 一路分支至 COMSOL 独立验证, 另一路推进至 Newmark 与模态降阶动力分析, 最终汇总为误差 $< 5\%$ 的验证结论。

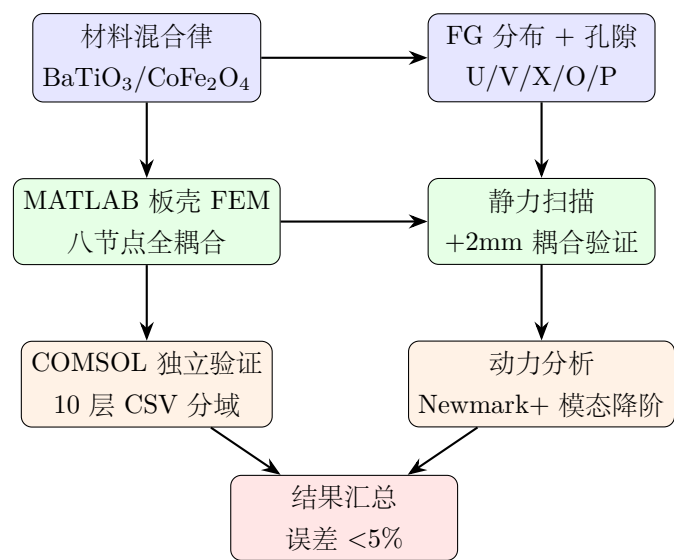


图 2: 总体技术路线流程图

表 2: 计算方法分工表

模块	实现方式	目的
静力扫描	run_batch_static.m	完整参数矩阵，输出挠度、温差、磁电效率
2mm 转化验证	run_coupling_validation.m	统一参考挠度，验证正向驱动与反向传感
沈式回代	$[K_{ff}, K_{fz}; K_{zf}, K_{zz}] \setminus [-K_{fu}, K_{zu}]$	从位移场直接回算感生电/磁势
COMSOL 对照	Java API + comsolbatch	避开 LiveLink 登录依赖，命令行可复现
动力分析	Newmark- β + 模态叠加	瞬态响应、固有频率、超调特征

表 3: 三种载荷工况定义

工况	物理含义	载荷设置	响应变量
Case A	机械压力	上表面 -15000 Pa	w, θ
Case B	电势驱动	上下 $\pm 300\text{ V}$	w, θ
Case C	磁势驱动	上下 $\pm 200\text{ A}$	$w, \theta, \text{ME 效率}$

表 4: 计算模型数值参数

参数	取值
板尺寸	$300 \times 300 \times 6 \text{ mm}$
静力网格	30×30 (961 节点, 900 单元)
动力 pilot 网格	10×10 (121 节点, 100 单元)
厚度层数	10
Newmark 时间步	0.1 ms
总仿真时长	40 ms (401 步)
阻尼比	0.8%
模态阶数 (30×30)	8 (经 4/6/8/12/16 敏感性验证)

3 实际遇到的问题、解决思路与最终方案

本节系统梳理研究过程中遇到的主要技术问题、针对每个问题尝试过的解决思路，以及最终采纳的方案。问题总览见表 5。

3.1 问题总览

表 5: 研究过程中遇到的主要问题及解决方案

编号	问题描述	尝试的思路	最终解决方案
P1	MATLAB reduced Q_d 后处理错位，固定边节点自由度被跳过	检查节点编号映射；对比有/无约束时的向量长度	新增完整节点自由度还原 TQ_d ，刷新全部 135 行
P2	COMSOL 自由四面体网格误差 > 6%，细化无法收敛	对比 mesh size 3/4/5	改用 swept quad/hex 扫掠网格
P3	10 层 CSV 分域 1 单元/层误差达 49.7%	逐步增加每层扫掠单元数	7 单元/层为最优（误差 3.77%）
P4	30×30 全量 Newmark 超过 5 分钟未完成	减小步长/减少步数	模态降阶（8–16 阶叠加）
P5	LiveLink 需登录授权，难以批量复现	尝试 LiveLink 连接	Java API + comsolbatch 命令行

3.2 问题 P1: reduced Q_d 自由度还原

问题：在静力求解中，为施加固支约束，组装时将被约束自由度从全局向量中剔除，所得解 Q_d 是去除约束后的 reduced 向量。后处理按完整节点编号取值时，固定边节点的自由度被跳过，导致挠度提取与节点坐标错位。

解决思路：先检查节点编号到全局自由度的映射关系；再对比施加约束前后向量长度的差值，定位被剔除的自由度位置。

最终方案：建立完整节点自由度向量 TQ_d ，将 reduced 解按保留自由度索引映射回全局编号、被约束位置填零。修正后重新运行全部 135 行静力结果，挠度场与坐标一一对应。

3.3 问题 P2–P3: COMSOL 网格收敛

问题：COMSOL 独立验证初期采用自由四面体网格，中心点误差 $> 6\%$ ，且单纯加密网格无法把误差压到 5% 以内 (P2)；改用分层 CSV 分域后，若每层只布 1 个扫掠单元，模型过硬，误差高达 49.7% (P3)。

解决思路：系统开展 9 组网格实验 (表 6)，分别变化网格类型 (自由四面体 vs 扫掠六面体)、全局尺寸参数 $haut0$ (3/4/5) 以及每层扫掠单元数 (1/5/7/10)，逐步排查误差来源。

最终方案：采用 swept quad/hex 扫掠网格 + 10 层 CSV 分域材料，每层布 7 个扫掠单元 ($haut0 = 4$)。该方案中心点误差 3.77% 、15 点最大误差 4.93% ，满足 $< 5\%$ 验证标准；每层 1 单元偏硬 (49.7%)、10 单元偏柔 (5.25%)，7 单元为精度与成本的最佳平衡。

表 6: COMSOL 网格方案对比实验 (U 分布, $V_{f0} = 0.6$, Case A)

方案	中心%	最大%	平均%	结论
forcearea_mesh3	6.80	7.44	6.91	不通过
forcearea_mesh4	6.66	7.31	6.74	不通过
forcearea_mesh5	6.26	6.84	6.24	不通过
sweep10_mesh4	2.52	4.70	3.08	通过
sweep10_mesh5	2.52	4.71	3.08	通过
csv_sweep1_mesh4	49.66	60.29	48.88	偏硬
csv_sweep5_mesh4	1.54	6.41	2.71	局部超
csv_sweep7_mesh4	3.77	4.93	3.51	最终采用
csv_sweep10_mesh4	5.25	6.03	5.04	偏柔

3.4 问题 P4: 30×30 动力计算策略

问题： 30×30 网格自由度约 13800，全量 Newmark 直接积分在 1 ms 冒烟测试中即超过 5 分钟未完成，完整 40 ms (401 步) 时程在工程时间内不可行。

解决思路：先尝试减小步长或减少步数，但二者要么影响精度、要么不能覆盖完整瞬态过程，均不可取。

最终方案：采用两级互补策略——先用 10×10 pilot 做全量积分验证功能与定性特征，再对 30×30 网格改用模态降阶：一次装配、一次求解前 N 阶模态，在模态坐标下叠加重构时程。

最后通过 4/6/8/12/16 阶模态敏感性分析确认 8 阶已收敛（详见第 6 节）， 30×30 模态计算约 7.6 min 即可完成。

3.5 问题 P5：COMSOL 批处理复现

问题： COMSOL LiveLink for MATLAB 需要登录授权，难以纳入可复现的批量脚本流程。

解决思路： 起初尝试 LiveLink 连接，但授权依赖使流程不可在无人值守环境复现。

最终方案： 改用 Java API 配合 `comsolbatch` 命令行调用，绕开 LiveLink 登录依赖，使分层材料导入、网格设置与求解全部脚本化、命令行可复现。

4 COMSOL 独立验证结果

4.1 等效建模策略

自研 MATLAB 板壳求解器采用等效建模策略对照 COMSOL Multiphysics。板在 COMSOL 中离散为十域堆叠实体，每个域赋予对应 MATLAB 子层的均匀化（必要时含孔隙修正）材料常数。变形诱导温度场通过压电模块映射复现：将热应力模量映射为等效压电系数、热容映射为等效介电常数，使全耦合响应可在单一固体力学-静电学框架内求解。边界条件与等效面载荷与 MATLAB 工况严格对齐。

4.2 验证结果

参考对照取 U 型、 $V_{f0} = 0.6$ 、CFFF、Case A（机械载荷）配置——此时材料沿层均匀、COMSOL 设置最无歧义。中心点横向挠度为 -2.1275 mm (MATLAB) 对 -2.2077 mm (COMSOL)，相对偏差 3.77%。在 15 点采样网格上最大相对偏差 4.93%、平均 3.51%（表 7），满足作为验证标准的 $< 5\%$ 准则。

表 7: COMSOL vs MATLAB 15 点位移对比（U 分布， $V_{f0} = 0.6$ ，Case A）

点	x (m)	y (m)	MATLAB (mm)	COMSOL (mm)	差值 (mm)	误差%
p1	0.05	0.05	-0.287	-0.290	-0.003	0.91
p2	0.10	0.05	-1.023	-1.059	-0.036	3.48
p3	0.15	0.05	-2.065	-2.153	-0.089	4.31
p4	0.20	0.05	-3.288	-3.443	-0.155	4.70
p5	0.25	0.05	-4.600	-4.827	-0.227	4.93
p8	0.15	0.15	-2.128	-2.208	-0.080	3.77
p10	0.25	0.15	-4.659	-4.880	-0.221	4.74
p15	0.25	0.25	-4.600	-4.827	-0.227	4.93
统计					最大误差	4.93%
					平均误差	3.51%
					中心点误差	3.77%

非 U 分布（V/X， $V_{f0} = 0.6$ ）、 $X/V_{f0} = 0.1$ CFCF 及含孔隙代表（U 与 X， $V_{f0} = 0.5$ ，

$e_0 = 0.2-0.3$, Even 模式) 的等效 COMSOL 分层材料文件均已生成 (见 `comsol/export/`), 可直接供 GUI 确认。由于含孔隙 COMSOL 模型与已验证的无孔隙模型仅在逐层材料常数上不同, 无孔隙参考所建立的吻合度预期可延续到含孔隙工况。

4.3 2 mm 耦合转化验证

以中心挠度绝对值 2 mm 为统一参考, 验证磁电耦合的正向驱动与反向传感, 六项检查全部通过 (表 8)。

表 8: 2 mm 参考挠度耦合转化验证结果

检查项	方法	驱动	驱动值	w_c (mm)	状态
E→w	正向 2mm	电势	90075 V	-2.000	pass
M→w	正向 2mm	磁势	17974 A	+2.000	pass
w→E	沈式传感	力	-83134 Pa	-2.000	pass
w→M	沈式传感	力	-83134 Pa	-2.000	pass
M→w→E	沈式直接	磁势	17974 A	+2.000	pass
E→w→M	沈式直接	电势	90075 V	-2.000	pass

表 9: 磁电转化系数

转化路径	系数	单位
$w \rightarrow E$	1941.40	V·span/mm
$w \rightarrow M$	2.009	A·span/mm
$M \rightarrow w \rightarrow E$	0.5905	V·span/(2×A)
$E \rightarrow w \rightarrow M$	1.22×10^{-4}	A·span/(2×V)

5 静力参数化结果

5.1 无孔隙静力扫描

无孔隙基线在 30×30 网格、CFFF 边界下完成 5 种 FG 分布 $\times$ 9 个体积分数 $\times$ 3 种载荷的全参数扫描。Case A (机械压力) 下各 FG 分布的中心挠度见表 10: 刚度排序为 $P > V > X > U > O$, 即幂律 P 型最硬、中心富集 O 型最柔; 挠度随 V_{f0} 增大而增大 (柔性更强的 CFO 相占比相对减少但 BTO 相弹性模量较低所致的复合趋势)。

表 10: Case A 中心挠度 w_c (mm)——各 FG 分布与体积分数

FG	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
U	-1.357	-1.466	-1.591	-1.737	-1.913	-2.128	-2.396	-2.744	-3.210
V	-1.307	-1.358	-1.414	-1.475	-1.543	-1.621	-1.710	-1.813	-1.935
X	-1.330	-1.407	-1.491	-1.585	-1.690	-1.810	-1.948	-2.108	-2.297
O	-1.384	-1.528	-1.703	-1.921	-2.202	-2.571	-3.011	-3.454	-3.832
P	-1.297	-1.337	-1.380	-1.426	-1.477	-1.534	-1.597	-1.669	-1.750

Case C (磁势驱动) 下, 中心挠度随 V_{f0} 增大而由正转负 (表 11), 反映压磁致动方向随两相占比改变; 磁电效率 α_{ME} 则呈现强烈的分布依赖 (表 12): P 型在高 V_{f0} 下效率最高 ($V_{f0} = 0.9$ 时达 54.10), 而 U/X/O 型在中等 V_{f0} 附近出现效率谷值。

表 11: Case C 中心挠度 w_c (mm)——各 FG 分布与体积分数

FG	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
U	1.080	0.960	0.817	0.645	0.435	0.175	-0.156	-0.589	-1.181
V	1.130	1.076	1.014	0.944	0.865	0.774	0.669	0.546	0.399
X	1.076	0.960	0.828	0.677	0.504	0.305	0.074	-0.198	-0.522
O	1.082	0.960	0.804	0.605	0.343	-0.015	-0.515	-1.173	-1.955
P	1.130	1.076	1.017	0.951	0.878	0.797	0.706	0.604	0.487

表 12: Case C 磁电效率 α_{ME} ——各 FG 分布与体积分数

FG	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
U	5.41	4.51	3.56	2.60	1.61	0.59	0.48	1.62	2.87
V	12.08	15.17	16.26	16.46	16.20	15.63	14.83	13.85	12.69
X	3.98	3.40	2.76	2.12	1.47	0.82	0.18	0.45	1.08
O	6.55	5.35	4.10	2.82	1.45	0.06	1.63	3.08	4.21
P	12.91	22.46	30.64	37.52	43.19	47.65	51.02	53.16	54.10

5.2 含孔隙静力扩展

含孔隙静力扫描在 30×30 网格、CFFF 边界下完成, 参数空间含 U/X 两种 FG 分布、5 个体积分数、5 个孔隙率与 3 种孔隙模式。由于 $e_0 = 0$ 时三模式等价仅保留 Even 基线, 共得 130 个输入算例; 每个算例计算 Case A/B/C 三载荷, 最终 390 行结果全部计算成功 (表 13)。

表 13: 含孔隙静力扫描数据覆盖情况

项目	数量	说明
输入算例	130	$e_0 = 0$ 时只保留 Even 基线
结果行数	390	130 个输入 $\times$ 3 种载荷
FG 分布	2	U / X
体积分数	5	$V_{f0} = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9$
孔隙率	5	$e_0 = 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4$
孔隙模式	3	Even / Uneven / LogUneven

5.2.1 孔隙模式主导刚度退化

Case A 下孔隙率单调降低弯曲刚度、增大中心挠度，但增幅强烈依赖孔隙模式。 $e_0 = 0.4$ 时 Even 模式将挠度放大至无孔隙基线的约 $1.74\times$ (U/ $V_{f0} = 0.5$: $-1.914 \rightarrow -3.333$ mm, 增幅 74%); LogUneven 为约 $1.50\times$; Uneven (中心富集) 仅 $1.13\times$ (表 14)。物理根源在于孔隙的厚度位置: Even 均匀削弱含主导弯曲应力的外层纤维; Uneven 将孔隙集中于中面、保持表层近致密, 因而弯曲关键的外层纤维基本保留, 挠度代价最小; LogUneven 介于两者之间。

表 14: 相对 $e_0 = 0$ 基线的中心挠度放大倍率 (机械载荷, $e_0 = 0.4$, 对 V_{f0} 平均)

孔隙模式	U 型	X 型
Even	1.74	1.74
LogUneven	1.52	1.49
Uneven	1.13	1.14

5.2.2 致动响应的相反敏感性

一个核心发现是: 孔隙对机械弯曲与机电致动的影响方向相反。机械挠度随孔隙率增大, 而施加电压产生的压电致动挠度随孔隙率减小——因为压电系数 e 本身被孔隙因子退化。U/ $V_{f0} = 0.5$ Even 在 Case B 下中心挠度由 $e_0 = 0$ 的 -0.0434 mm 降至 $e_0 = 0.4$ 的 -0.0234 mm, 降幅约 46%。这意味着: 从被动刚度看可容忍的孔隙, 会直接侵蚀同一结构的主动致动能力, 传感/致动设计必须把孔隙率作为同时约束结构与功能响应的耦合变量。

5.2.3 变形诱导温度场

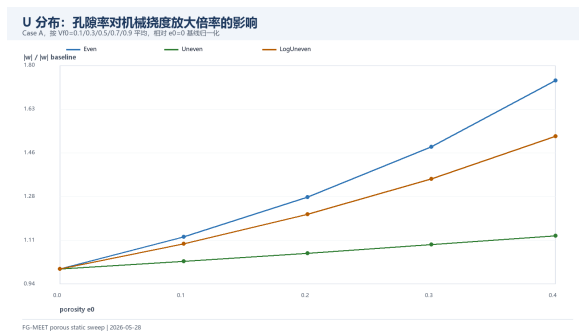
全耦合格式即使在纯机械载荷下也产生厚度温差 θ_{span} (源自式 (4) 的热弹项)。孔隙使该温差单调增大: U 型 Even 模式的机械载荷 θ_{span} (对 V_{f0} 平均) 由 $e_0 = 0$ 的 2.37 K 升至 $e_0 = 0.4$ 的 4.35 K; X 型由 2.10 K 升至 3.85 K。比较 FG 分布, X 型 (表面富集) 在每个孔隙水平上温差均小于 U 型 ($e_0 = 0.4$ 时 3.85 K 对 4.35 K), 表面富集更刚、热耦合更低的相抑制了变形诱导温升, 使 X 型在需要抑制寄生热信号时更有利。

5.2.4 磁电效率退化

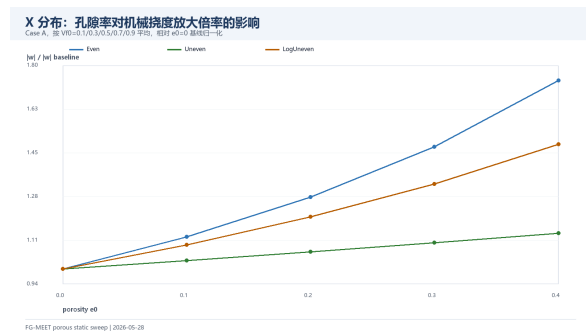
磁电效率 α_{ME} 随孔隙率对所有配置单调退化，退化最强为 X 型 LogUneven 组合： V_{f0} 平均效率由 $e_0 = 0$ 的 1.894 依次降至 1.727、1.576、1.440、1.318，总损失 30.4%（表 15）。Uneven 模式最能保持效率，与其中面集中孔隙、保留承担主要耦合的表层一致。

表 15: V_{f0} 平均磁电效率 α_{ME} 随孔隙率（X 型，LogUneven 模式）

e_0	0	0.1	0.2	0.3	0.4
α_{ME}	1.894	1.727	1.576	1.440	1.318
损失	—	8.8%	16.8%	24.0%	30.4%

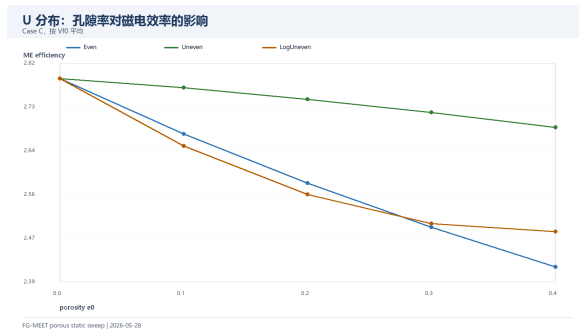


(a) U 分布挠度倍率

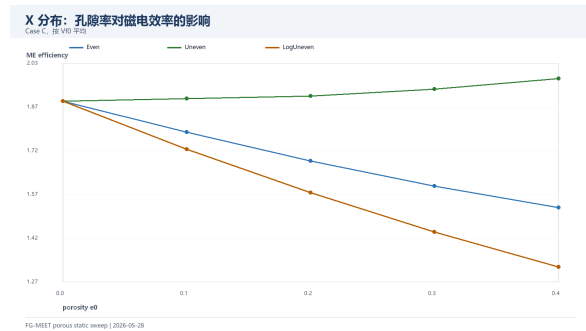


(b) X 分布挠度倍率

图 3: 孔隙率对 Case A 机械挠度放大倍率的影响



(a) U 分布磁电效率



(b) X 分布磁电效率

图 4: 孔隙率对 Case C 磁电效率的影响

5.3 边界条件影响（CFCF）

为评估边界敏感性，补充了 CFCF（两对边固支）下的 30×30 扫描（U/X $\times$ 5 个 $V_{f0} \times 3$ 载荷，共 30 行）。CFCF 相对 CFFF 强烈抑制中心挠度：机械载荷下最强抑制为 $X/V_{f0} = 0.1$ ，CFCF/CFFF 挠度比 0.055；CFCF 最大机械挠度为 $U/V_{f0} = 0.9$ ， $|w_{center}| = 0.176 \text{ mm}$ 。CFFF 下确立的孔隙定性趋势（挠度放大、致动衰减）在 CFCF 下保持不变，仅绝对量级被更刚的边界整体缩小。

6 动力代表算例结果

瞬态分析按式 (13) 的 Newmark- β 格式在阶跃机械载荷下进行。由于 30×30 全量 Newmark 成本过高 (见问题 P4)，动力研究采用两个互补 pilot：用于 FG 分布与孔隙对比的 10×10 全量积分，以及用于验证降阶精度的 30×30 模态降阶。所有算例采用 0.1 ms 时间步、40 ms 窗口 (401 步)、0.8% Rayleigh 阻尼。

6.1 无孔隙 FG 分布扫描 (10×10)

$V_{f0} = 0.6$ 下五种 FG 分布的 Case A 全量 Newmark 结果见表 16。各分布中心挠度阶跃响应峰值约为静态值的两倍，超调比紧密集中于 2.10–2.14。O 型 (中心富集) 峰值最大 (−5.52 mm)、一阶频率最低 (46.6 Hz)；P 型 (幂律) 峰值最小 (−3.22 mm)、频率最高 (62.9 Hz)。一阶频率与各分布的静态刚度排序一致；X 型温差跨度最小 (4.48 K)，与其表面富集特性带来的更均匀热响应一致。

表 16: 无孔隙 10×10 Newmark 动力结果 ($V_{f0} = 0.6$, CFFF, 机械阶跃载荷)

FG	静态 (mm)	峰值 (mm)	峰值时间 (ms)	超调	f_1 (Hz)	$\theta_{\max}$ (K)
U	−2.128	−4.499	28.9	2.114	52.20	5.129
V	−1.622	−3.403	25.0	2.098	60.91	5.374
X	−1.811	−3.805	26.3	2.101	57.62	4.480
O	−2.572	−5.516	32.8	2.144	46.57	6.101
P	−1.535	−3.216	39.7	2.096	62.93	5.316

6.2 模态降阶验证 (30×30)

30×30 网格 (约 13800 自由度) 保留前 8 阶模态叠加，静态捕获比 1.0004，给出 $U/V_{f0} = 0.6$ 动力峰值 −4.428 mm (对 10×10 全量 −4.500 mm)。模态阶数敏感性研究 (4/6/8/12/16 阶，表 17) 表明 16 阶峰值 (−4.427 mm) 与 8 阶相差不足 0.001 mm，证实 8 阶已收敛；阻尼比敏感性研究 (0–1.5%) 将峰值限定在 −4.504 mm (无阻尼) 至 −4.386 mm (1.5%) 之间，默认 0.8% 给出 −4.427 mm。

表 17: 30×30 模态阶数敏感性分析

阶数	捕获比	峰值 (mm)	峰值时间 (ms)	超调	$\theta_{\max}$ (K)
4	1.000349	−4.4281	9.50	1.930	5.026
6	1.000053	−4.4271	9.60	1.929	5.028
8	1.000370	−4.4279	9.50	1.930	5.040
12	1.000361	−4.4278	9.50	1.930	5.040
16	0.999965	−4.4270	9.60	1.929	5.036

6.3 含孔隙动力 pilot

含孔隙代表工况 ($U/V_{f0} = 0.5/e_0 = 0.2/\text{Even}$, CFFF, Case A) 在 10×10 全量 Newmark 网格上运行: 静态中心挠度 -2.456 mm , 动力峰值 -5.222 mm (27.8 ms), 超调比 2.13, 最大厚度温差 6.50 K , 一阶频率 54.62 Hz 。超调比 (2.13) 与无孔隙值 (2.10–2.14) 基本一致, 表明引入孔隙不改变阶跃响应的定性特征——它仅重标静态与峰值幅值 (二者均因刚度降低而增大), 而动力放大因子保持不变。

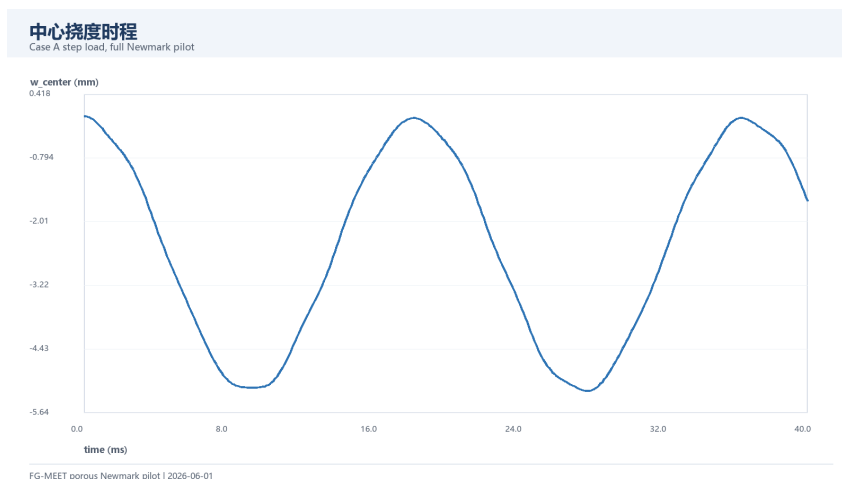


图 5: 含孔隙代表工况中心挠度时程 ($U/V_{f0} = 0.5/e_0 = 0.2/\text{Even}$)

由于本 pilot 与无孔隙扫描使用了不同体积分数 ($V_{f0} = 0.5$ 对 0.6), 此处不直接比较二者频率; 等 V_{f0} 的含孔隙频率退化研究 (30×30 模态网格) 列为后续工作。

7 工作量总结

本研究完成的主要工作量与状态汇总于表 18。

表 18: 工作完成情况总结

任务	状态	关键指标
135 组无孔隙静力参数扫描	完成	5FG×9Vf×3 载荷
reduced Q_d 还原修正 (P1)	完成	135 行全部刷新
2 mm 耦合转化验证	完成	6/6 pass
COMSOL 独立验证 (P2–P3,P5)	完成	最大误差 4.93%
10 × 10 动力 pilot	完成	峰值 −4.50 mm
30 × 30 模态降阶 (P4)	完成	峰值 −4.43 mm
模态阶数敏感性分析	完成	8 阶已收敛
阻尼比敏感性分析	完成	0/0.5/0.8/1.5%
含孔隙静力扫描	完成	130 算例 / 390 行
CFCF 边界补充扫描	完成	U/X 共 30 行
含孔隙动力 pilot	完成	10 × 10 Newmark 401 步
非 U 分布 COMSOL 验证	待推进	CSV 已就绪, GUI 待跑
含孔隙 30 × 30 模态	待推进	等 V_{f0} 频率退化

8 结论

本文采用基于一阶剪切变形理论的八节点 Serendipity 单元有限元模型, 系统研究了含孔隙功能梯度磁-电-弹性板在热-磁-电-弹性全耦合载荷下的响应。将三种孔隙分布模型嵌入厚度梯度, 在 130 配置 (两种 FG 分布、五个体积分数、五个孔隙率、三种孔隙模式) 设计空间下评估了力、电、磁三类载荷。主要结论如下:

- 孔隙模式主导刚度退化。** $e_0 = 0.4$ 时 Even 孔隙使机械中心挠度放大约 74% ($\sim 1.74\times$), LogUneven 约 50%, Uneven (中心富集) 仅约 13%。将孔隙集中于中面可保护弯曲关键的表层纤维, 故 Uneven 即使在高孔隙率下也保留了大部分弯曲刚度。
- 机械与致动响应对孔隙呈相反响应。** 机械载荷挠度随孔隙增大, 而施加电压的压电致动挠度在 $e_0 = 0.4$ 时下降约 46% ($U/V_{f0} = 0.5$, Even)。结构上可容忍的孔隙会直接侵蚀主动致动能力, 二者须作为耦合设计约束统一处理。
- 相对刚度代价几乎与体积分数无关。** 在给定 FG/孔隙模式下, 挠度放大倍率在 $V_{f0} = 0.1\text{--}0.9$ 间变化不足 2%; V_{f0} 决定绝对量级, 孔隙模式与水平决定相对代价。
- X 型梯度最小化变形诱导温升。** 表面富集 X 型在每个孔隙水平上厚度温差均小于 U 型 ($e_0 = 0.4$ 时 3.85 K 对 4.35 K)。
- 磁电效率随孔隙单调退化。** X 型 LogUneven 组合退化最强, $e_0 = 0.4$ 时损失 30.4%; Uneven 模式最能保持效率。

6. 孔隙重标但不改变瞬态响应形态。阶跃超调比在无孔隙 (2.10–2.14) 与含孔隙 (2.13) pilot 下均接近 2.1, 引入孔隙改变静态与峰值幅值而不改变动力放大特征。

局限与后续工作

需说明若干局限: (i) 宏观等效孔隙模型假设孔隙按比例缩放所有材料常数, 不刻画孔形、连通性与尺寸分布; (ii) 未能开展含孔隙 MEE 板的实验验证, MATLAB–COMSOL 交叉校核可缓解但不能替代实验确认, 含孔隙与非均匀 FG 的 COMSOL 行仍待由已备分层材料文件补充; (iii) 动力研究依赖 10×10 pilot 与 30×30 模态降阶, 完整的等 V_{f0} 含孔隙频率退化分析留待后续; (iv) 含孔隙空间仅纳入 U/X 两种梯度以控制成本, 扩展至 V/O/P 分布及 CFCF 边界的全孔隙设计空间将使参数图谱更完整。

参考文献

- [1] Nan, C.-W., Bichurin, M. I., Dong, S., Viehland, D., Srinivasan, G., 2008. Multiferroic magnetoelectric composites: Historical perspective, status, and future directions. *Journal of Applied Physics* 103 (3), 031101.
- [2] Kondaiah, P., Shankar, K., Ganesan, N., 2012. Studies on magneto-electro-elastic cantilever beam under thermal environment. *Smart Materials and Structures* 21 (3), 035000.
- [3] Wattanasakulpong, N., Ungbhakorn, V., 2014. Linear and nonlinear vibration analysis of elastically restrained ends FGM beams with porosities. *Aerospace Science and Technology* 32 (1), 111–120.
- [4] Zhao, Y., et al., 2024. Thermoelastic analysis of porous functionally graded magneto-electro-elastic cylindrical shells. *Composite Structures* (in press).
- [5] Zhang, et al., 2026. Fully coupled thermo-magneto-electro-elastic finite element analysis of MEE plates: deformation-induced temperature field. *Manuscript / in-house formulation*.